

6 Vlastní čísla a vlastní vektory

Cíle cvičení:

- Počítat vlastní čísla matic i lineárních operátorů a jejich algebraickou násobnost,
- umět najít všechny vlastní vektory.

Řešené příklady:

Úloha 6.1. Symbolem K_2 označme kanonickou bázi na prostoru $\mathbb{R}^2$. Nechť $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je lineární operátor na prostoru $\mathbb{R}^2$ s maticí

$$(a) \quad [f]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad [f]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

V obou případech ověřte, že je operátor f izomorfismus. Dále najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory operátorů f a f^{-1} .

Řešení. Snadno nahlédneme, že jsou obě matice regulární. Proto jsou oba operátory izomorfismy.

(a) Víme, že λ je vlastní číslo lineárního operátoru f , právě když je vlastním číslem matice $[\varphi]_{K_2}^{K_2}$. To je, právě když je matice

$$[f]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_n = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$$

singulární, a tedy právě když je determinant této matice nulový. Protože se jedná o horní trojúhelníkovou matici, je tento determinant roven součinu prvků na její diagonále:

$$\det([f]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_n) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2.$$

Odtud je vidět, že operátor f má jediné vlastní číslo 3.

Množina vlastních vektorů matice $[f]_{K_2}^{K_2}$ odpovídá nulovému prostoru

$$\text{Ker}([f]_{K_2}^{K_2} - 3I_n) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{LO} \{(1, 0)^T\}.$$

Vlastních vektorů operátoru f jsou právě vektory podprostoru $\text{LO}\{(1, 0)^T\}$.

Nyní poznamenejme, že f i f^{-1} jsou izomorfismy, proto nemohou mít dle tvrzení z přednášky vlastní čísla 0 a pro nenulový vektor $\mathbf{v}$ a nenulové číslo λ máme $\varphi(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$, právě když $\varphi^{-1}(\mathbf{v}) = \lambda^{-1} \mathbf{v}$. Z definice vlastního čísla a vlastního vektoru tak dostáváme pozorování, že¹

$\mathbf{v}$ je vlastní vektor lineárního operátoru f příslušný vlastnímu číslu λ , právě když je to vlastní vektor lineárního operátoru f^{-1} příslušný vlastnímu číslu λ^{-1} .

¹Za předpokladu, že f je izomorfismus.

Odtud bez dalšího počítání vidíme, že f^{-1} má jediné vlastní číslo $\frac{1}{3}$ a množina vlastních vektorů operátoru f^{-1} je $\text{LO}\{(1, 0)^T\}$.

(b) Abychom našli vlastní čísla lineárního operátoru f , spočítáme nejprve charakteristický polynom jeho matice:

$$\det([f]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 3 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 10\lambda + 21 = (\lambda - 3)(\lambda - 7).$$

Vlastní čísla matice $[f]_{K_2}^{K_2}$ jsou kořeny jejího charakteristického polynomu, tedy $\lambda = 3, 7$. Do matice $[f]_{K_2}^{K_2} - \lambda I_2$ dosadíme po řadě nalezená vlastní čísla a řešíme dvě singulární homogenní soustavy rovnic s maticemi

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Řešením těchto soustav najdeme množinu všech vlastních vektorů $\text{LO}\{(-1, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 3)^T\}$. Podobně jako v (a) jsou vlastními čísly operátoru f^{-1} čísla $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{7}$ a množina vlastních vektorů je stejná jako u f . Všimněme si, že zatímco v případě (b) je možné z množiny všech vlastních vektorů vybrat bázi celého prostoru $\mathbb{R}^2$, v případě (a) to možné není. $\square$

Úloha 6.2. Nechť f je lineární operátor na podprostoru $\mathbf{V} = \text{LO}\{(1, 0, 1)^T, (2, -1, 0)^T\}$ prostoru $\mathbb{R}^3$, pro který platí

$$f((1, 0, 1)^T) = (9, -4, 1)^T \quad \text{a} \quad f((2, -1, 0)^T) = (-3, 2, 1)^T.$$

Spočítejte všechna vlastní čísla a všechny jim příslušné vlastní vektory operátoru f .

Řešení. Najdeme matici f vzhledem k vhodně zvolené bázi prostoru $\mathbf{V}$. Nabízí se báze

$$B = ((1, 0, 1)^T, (2, -1, 0)^T).$$

Spočítáme

$$[(9, -4, 1)^T]_B = (1, 4)^T \quad \text{a} \quad [(-3, 2, 1)^T]_B = (1, -2)^T.$$

Odtud dostaneme, že

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom operátoru f je roven charakteristickému polynomu matice $[f]_B^B$, který můžeme určit pomocí tvrzení o význačných koeficientech (koeficient u kvadratického členu je 1, koeficient u lineárního členu je minus součet prvků na diagonále, absolutní člen je rovný determinantu): $\lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$. Odtud vidíme, že vlastní čísla operátoru f jsou 2 a -3 . Příslušné prostory vlastních vektorů vyjádřené v bázi B jsou potom²

$$\begin{aligned} [M_2]_B &= \text{Ker}([f]_B^B - 2I_n) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} = \text{LO}\{(1, 1)^T\}, \\ [M_{-3}]_B &= \text{Ker}([f]_B^B + 3I_n) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO}\{(1, -4)^T\}. \end{aligned}$$

Z toho dopočteme, že

$$\begin{aligned} M_2 &= \text{LO}\{(1, 0, 1)^T + (2, -1, 0)^T\} = \text{LO}\{(3, -1, 1)^T\}, \\ M_{-3} &= \text{LO}\{(1, 0, 1)^T - 4(2, -1, 0)^T\} = \text{LO}\{(-7, 4, 1)^T\}. \end{aligned}$$

$\square$

Úloha 6.3. Označme p ortogonální projekci reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem na rovinu $\mathbf{U} = \text{LO}\{(1, 2, 3)^T, (1, 0, 1)^T\}$. Na p budeme pohlížet jako na lineární operátor na prostoru $\mathbb{R}^3$.

²Symbolem M_k značíme podprostor vlastních vektorů příslušných k vlastnímu číslu k .

- (a) Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory p ,
- (b) Určete všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory matice $[p]_{K_3}^{K_3}$.

Řešení. (a) Nejprve si všimneme, že lineární operátor p není izomorfismem, protože není na. Proto je 0 jeho vlastní číslo (tj. existuje nenulový vektor $\mathbf{v}$ takový, že $p(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$). Vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu 0 tvoří jádro $\text{Ker } p = \mathbf{U}^\perp = \text{LO}\{(1, 1, -1)^T\}$. Protože na rovině $\mathbf{U}$ působí p jako identita, jedná se o podprostor všech vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu 1. Žádné další nenulové vlastní číslo nemůže existovat, protože jiné přímky než ty, které leží v $\mathbf{U}$, nejsou vzhledem k operátoru p invariantní. (Všimněme si, že pokud je $\mathbf{v}$ nenulový vlastní vektor příslušný nenulovému vlastnímu číslu λ operátoru p , pak p zachovává přímku $\text{LO}\{\mathbf{v}\}$. Každý vektor $\mathbf{u} \in \text{LO}\{\mathbf{v}\}$ je totiž tvaru $t\mathbf{v}$ pro nějaké $t \in \mathbb{R}$ a platí, že $p(\mathbf{u}) = p(t\mathbf{v}) = tp(\mathbf{v}) = t\lambda\mathbf{v} \in \text{LO}\{\mathbf{v}\}$.)

Geometrickými úvahami jsme zjistili, že lineární operátor ortogonální projekce má právě vlastní čísla 0 a 1 a množina vlastních vektorů je $\mathbf{U} \cup \mathbf{U}^\perp$.

(b) Využijeme-li tvrzení z přednášky, nemusíme nic počítat, protože vlastní čísla lineárního operátoru p a matice $[p]_{K_3}^{K_3}$ jsou shodná, tedy 0 a 1 a souřadnicové vektory vzhledem ke kanonické bázi se rovněž nemění, proto $\mathbf{U} \cup \mathbf{U}^\perp = \text{LO}\{(1, 2, 3)^T, (1, 0, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 1, -1)^T\}$ tvoří množinu všech vlastních vektorů matice $[p]_{K_3}^{K_3}$. $\square$

Úloha 6.4. Najděte nad tělesem komplexních čísel charakteristické polynomy, všechna vlastní čísla včetně algebraické násobnosti a všechny vlastní vektory matic

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Postupujeme obdobně jako v předchozích úlohách.

(a) Nejprve spočítáme charakteristický polynom

$$\det(A - \lambda I_1) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 \\ -1 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 12 = (\lambda - 3)(\lambda - 4).$$

Vidíme, že obě vlastní čísla matice A mají algebraickou násobnost 1, a zbývá spočítat příslušné vlastní vektory jako jádra

$$\text{Ker}(A - 3I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \text{LO}\{(2, 1)^T\},$$

$$\text{Ker}(A - 4I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO}\{(1, 1)^T\}.$$

Zjistili jsme, že $\text{LO}\{(2, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 1)^T\}$ je množina všech vlastních vektorů matice A .

(b) Charakteristický polynom je tentokrát

$$\det(B - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ -2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 + 2 = \lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i),$$

tedy i a $-i$ jsou komplexní vlastní čísla matice, obě algebraické násobnosti 1. Spočítáme vlastní vektory:

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} 1 - i & 1 \\ -2 & -1 - i \end{pmatrix} = \text{LO}\{(-1, 1 - i)^T\} \quad \text{a} \quad \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 + i & 1 \\ -2 & -1 + i \end{pmatrix} = \text{LO}\{(-1, 1 + i)^T\}.$$

Proto jsou $\text{LO}\{(-1, 1 - i)^T\} \cup \text{LO}\{(-1, 1 + i)^T\}$ všechny komplexní vlastní vektory matice B .

(c) Rozvojem podle posledního sloupce určíme charakteristický polynom matice C

$$\det(C - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 & 0 \\ 3 & -1 - \lambda & 0 \\ 4 & 7 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 \\ 3 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda - 2)^2.$$

Našli jsme vlastní číslo 1 algebraické násobnosti 1 a vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 2. Obvyklým postupem najdeme vlastní vektory příslušné vlastním číslům 1 a 2:

$$M_1 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 5 - 1 & -3 & 0 \\ 3 & -1 - 1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 - 1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 4 & 7 & 0 \end{pmatrix} = \text{LO} \{(0, 0, 1)^T\},$$

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 5 - 2 & -3 & 0 \\ 3 & -1 - 2 & 0 \\ 4 & 7 & 1 - 2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \\ 4 & 7 & -1 \end{pmatrix} = \text{LO} \{(1, 1, 11)^T\},$$

našli jsme vlastní vektory $\text{LO} \{(0, 0, 1)^T\} \cup \text{LO} \{(1, 1, 11)^T\}$. Opět si povšimněme, že z nich nelze vybrat bázi prostoru $\mathbb{C}^3$. $\square$

Úloha 6.5. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ najděte všechna vlastní čísla, jejich algebraické násobnosti a všechny vlastní vektory.

Řešení. Nejprve hledáme nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ kořeny polynomu $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = 4\lambda^3 + 4\lambda^2 + 2$. Prostým dosazením zjistíme, že $p(0) = 2$, $p(1) = 0$, $p(2) = 0$, $p(3) = 1$ a $p(4) = 2$. Proto jsou 1 a 2 vlastní čísla matice A a jiná vlastní čísla tato matice nemá. Abychom zjistili jejich algebraické násobnosti, vydělíme polynom $p(\lambda)$ polynomem $(\lambda - 1)(\lambda - 2) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$. Dostaneme $(4\lambda^3 + 4\lambda^2 + 2) : (\lambda^2 + 2\lambda + 2) = 4(\lambda + 4)$, takže $p(\lambda) = 4(\lambda + 4)^2(\lambda + 3)$. Vlastní číslo 1 má tedy algebraickou násobnost 2 a vlastní číslo 2 má algebraickou násobnost 1. Nakonec určíme vlastní vektory příslušné těmto vlastním číslům. Řešíme homogenní soustavy rovnic s maticemi

$$A - 1 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad A - 2 \cdot I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dostaneme, že například vektory $(1, 0, 1)^T$ a $(0, 1, 0)^T$ tvoří bázi podprostoru vlastních vektorů příslušných vlastním číslům 1 a vektor $(1, 3, 4)^T$ tvoří bázi podprostoru vlastních vektorů příslušných vlastním číslům 2. $\square$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 6.6. Určete všechna vlastní čísla a vektory lineárního operátoru D na prostoru všech reálných polynomů v proměnné x , který polynomu p přiřazuje jeho první derivaci p' .

Řešení: Jediným vlastním číslem je 0 a jedinými vlastními vektory jsou konstantní polynomy.

Úloha 6.7. Určete vlastní čísla (i s algebraickými násobnostmi) a vlastní vektory lineárního operátoru f na reálném vektorovém $\mathbb{R}^3$, jestliže

$$(a) f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix}, \quad (b) f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 - x_3 \\ 2x_2 + x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad (c) f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 - x_3 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Řešení: (a) vl. čísla 0, 1, 2 (všechna alg. nás. 1), $M_0 = \text{LO}\{(1, 1, 1)^T\}$, $M_1 = \text{LO}\{(1, 2, 1)^T\}$,
 $M_2 = \text{LO}\{(1, 1, -1)^T\}$, (b) vl. čísla 1 (alg. nás. 2) a 2 (alg. nás. 1), $M_1 = \text{LO}\{(1, 0, 0)^T, (0, -1, 1)^T\}$,
 $M_2 = \text{LO}\{(-1, 1, 0)^T\}$ (c) vl. čísla 1 (alg. nás. 3), $M_1 = \text{LO}\{(1, 0, 0)^T\}$

Úloha 6.8. Určete koeficienty u λ^4 , λ^3 a konstantní koeficient charakteristického polynomu reálné matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Řešení: 1 u λ^4 , -3 u λ^3 , -24 u λ^0

Úloha 6.9. Matice lineárního operátoru na $\mathbb{Z}_3^3$ vzhledem k bázi B je A . Určete vlastní čísla (i s algebraickými násobnostmi) a příslušné vlastní vektory operátoru f , jestliže

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Řešení: vlastní číslo 0 (alg. násobnosti 1), $M_0 = \text{LO}\{(2, 1, 0)^T\}$

Příklady k zamyšlení:

Úloha 6.10. Jaký je vztah mezi množinami vlastních čísel čtvercové matice A a matice A^T ? Najděte alespoň jeden nenulový vlastní vektor libovolné permutační matice. Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory horní trojúhelníkové matice, jejíž diagonální elementy jsou všechny nulové a elementy nad diagonálou všechny nenulové.

Řešení: A a A^T mají tatáž vl. čísla; $(1, 1, \dots, 1)^T$ je vl. vektor každé perm. matice; vl. č. 0 a vl. vektory $\text{LO}\{\mathbf{e}_1\}$

Úloha 6.11. Nechť $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ je nenulový vektor. Najděte všechna vlastní čísla a vlastní vektory lineárního operátoru $s_{\mathbf{u}}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definovaného pomocí vektorového součinu jako $s_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) := \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Řešení: 0, $\text{LO}\{\mathbf{u}\}$

Úloha 6.12. Pro každé prvočíslo p nalezněte matici typu 2×2 nad $\mathbb{Z}_p$, která nebude mít žádná vlastní čísla (v $\mathbb{Z}_p$).

Řešení: Pro $p = 2$ jde např. o matici $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; pro liché p můžeme např. vzít $a \in \mathbb{Z}_p$ takové, že rovnice $x^2 = a$ nemá v $\mathbb{Z}_p$ řešení, a zvolit $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.